《复变函数（第二版）》第四章作业

姓名：_____　学号：_____　班级：_____

截止日期：10月26日 | 习题 P104：1(2)(4)、3(2)(4)(5)、4、5、6(2)(4)、9、11、12(2)(3)(6)、13(2)(3)、18(1)(3)(7)、20(2)(4)

请按题号完整作答；公式和证明写清关键步骤。题目依据王绵森《复变函数（第二版）》第四章习题。

1. 下列数列 $\{\alpha_n\}$ 是否收敛？如果收敛，求出它们的极限：

(2) $\alpha_n = \left(1 + \dfrac{i}{2}\right)^{-n}$；

(4) $\alpha_n = e^{-n\pi i/2}$。

3. 判别下列级数的绝对收敛性与收敛性：

(2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^n}{\ln n}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos in}{2^n}$；

(5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{2^{\frac{n}{2}} \sin in}$。

4. 下列命题是否正确？为什么？

（1）每个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛；

（2）每个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点；

（3）每个在 z_0 连续的函数必能在 z_0 的邻域内展开成泰勒级数。

5. 回答下列问题：

（1）幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-2)^n$ 能在 $z=0$ 处收敛而在 $z=3$ 处发散吗？为什么？

（2）若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在点 $z=-3+4i$ 处条件收敛，你能据此得到该级数的收敛半径吗？若能，给出收敛半径的值，否则，说明理由。

6. 求下列幂级数的收敛半径：

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n^n} z^n$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{i\pi/n} z^n$；

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{\ln in}\right)^n$。

9. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛，而 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|$ 发散，证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 1。

11. 我们知道，函数 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 当 x 为任何实数时都有确定的值，但它的泰勒展开式 $\dfrac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots$ 却仅当 $|x| < 1$ 时成立，试说明其原因。

12. 把下列各函数展开成 z 的幂级数，并指出它们的收敛半径：

（2）$\dfrac{1}{(1+z^2)^2}$；（3）$\cos z^2$；（6）$e^{z^2}\sin z^2$。

13. 求下列各函数在指定点 z_0 处的泰勒展开式，并确定它们的收敛半径：

(2) $\dfrac{z}{(z+1)(z+2)}$，$z_0=2$；(3) $\dfrac{1}{z^2}$，$z_0=-1$。

18. 把下列各函数在指定的圆环域内展开成洛朗级数：

(1) $\dfrac{1}{(z^2+1)(z-2)}$，$1<|z|<2$；

(3) $\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$，$0<|z-1|<1$，$1<|z-2|<+\infty$；

(7) $\dfrac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}$，$3<|z|<4$，$4<|z|<+\infty$。

20. 如果 C 为正向圆周 $|z|=3$，求积分 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$ 的值。设 $f(z)$ 为

(2) $\dfrac{z+2}{(z+1)z}$；(4) $\dfrac{z}{(z+1)(z+2)}$。